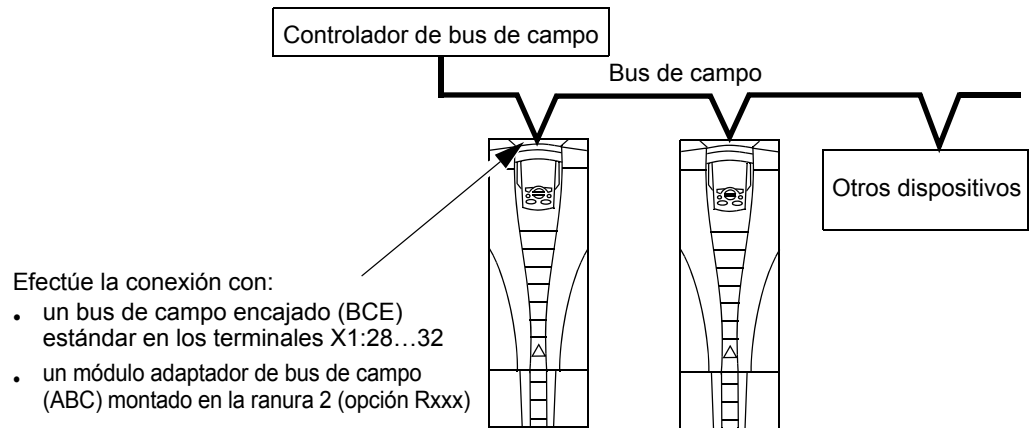


Adaptador de bus de campo

Sinopsis

El ACS550 puede configurarse para aceptar el control desde un sistema externo utilizando protocolos de comunicación serie estándar. Al utilizar comunicación serie, el ACS550 puede:

- recibir toda su información de control del bus de campo, o
- controlarse desde alguna combinación de control por bus de campo y otros lugares de control disponibles, como entradas analógicas o digitales, y el panel de control.



Están disponibles dos configuraciones de comunicaciones serie básicas:

- bus de campo encajado (BCE) – Véase el capítulo *Bus de campo encajado* en la página 205.
- adaptador de bus de campo (ABC) – Con uno de los módulos opcionales de ABC en la ranura de expansión 2 del convertidor, éste puede comunicarse con un sistema de control utilizando uno de los protocolos siguientes:
 - PROFIBUS DP
 - Ethernet (Modbus/TCP, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET IO, POWERLINK)
 - CANopen
 - DeviceNet
 - ControlNet

El ACS550 detecta automáticamente el protocolo de comunicación utilizado por el adaptador de bus de campo enchufable. Los ajustes por defecto para cada protocolo presuponen que el perfil utilizado es el perfil de convertidor estándar del sector para el protocolo (p. ej. PROFIdrive para PROFIBUS, AC/DC Drive para DeviceNet). Asimismo, todos los protocolos de ABC también pueden configurarse para el perfil ABB Drives.

Los detalles de la configuración dependen del protocolo y el perfil utilizados. Estos detalles se facilitan en un manual de usuario suministrado con el módulo ABC.

Los detalles relativos al perfil ABB Drives (que se aplica a todos los protocolos) se facilitan en el apartado *Datos técnicos del perfil ABB Drives* en la página 252.

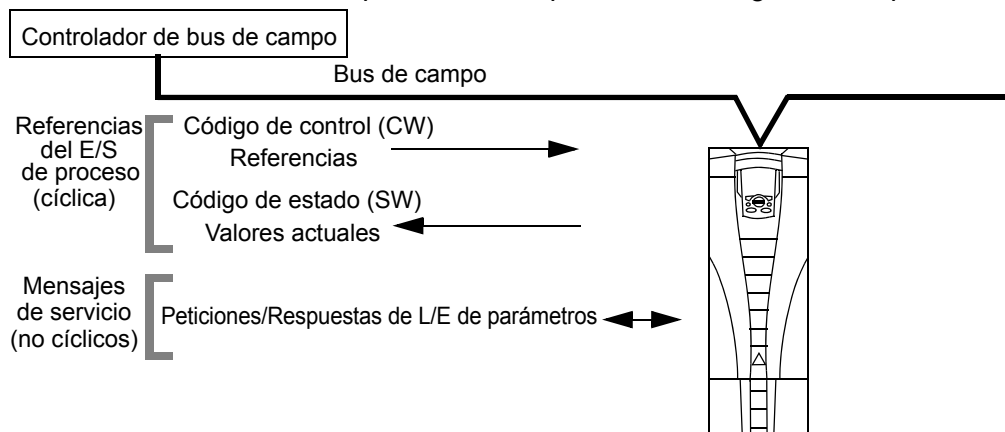
Interfase de control

En general, la interfase de control básica entre el sistema de bus de campo y el convertidor consta de:

- Códigos de salida:
 - CÓDIGO CONTROL
 - REFERENCIA (velocidad o frecuencia)
 - Otros: el convertidor ofrece soporte para un máximo de 15 códigos de salida. Los límites de los protocolos podrían restringir el total en mayor medida.
- Códigos de entrada:
 - CÓDIGO ESTADO
 - Valor actual (velocidad o frecuencia)
 - Otros: el convertidor ofrece soporte para un máximo de 15 códigos de entrada. Los límites de los protocolos podrían restringir el total en mayor medida.

Nota: las palabras "salida" y "entrada" se utilizan desde el punto de vista del controlador de bus de campo. Por ejemplo, una salida describe el flujo de datos del controlador de bus de campo al convertidor y aparece como una entrada desde el punto de vista del convertidor.

Los significados de los códigos de interfase del controlador no son restringidos por el ACS550. No obstante, el perfil utilizado podría definir significados particulares.



Código de control

El CÓDIGO CONTROL es el medio principal de controlar el convertidor desde un sistema de bus de campo. El controlador de bus de campo envía el CÓDIGO CONTROL al convertidor. El convertidor cambia entre estados de conformidad con las instrucciones codificadas en bits del CÓDIGO CONTROL. El uso del CÓDIGO CONTROL requiere que:

- El convertidor se encuentre en control remoto (REM).
- El canal de comunicación en serie se defina como la fuente para controlar comandos desde EXT1 (ajustados con los parámetros 1001 COMANDOS EXT1 y 1102 SELEC EXT1/EXT2).
- Se active el adaptador de bus de campo enchufable externo:

- Parámetro 9802 SEL PROT COM = 4 (ABC EXT).
- El adaptador de bus de campo enchufable externo se configura para usar el modo de perfil de convertidor o los objetos del perfil de convertidor.

El contenido del CÓDIGO CONTROL depende del protocolo/perfil utilizado. Véase el manual del usuario facilitado con el módulo ABC y/o el apartado *Datos técnicos del perfil ABB Drives* en la página 252.

Código de estado

El CÓDIGO ESTADO es un código de 16 bits que contiene información de estado enviada por el convertidor al controlador de bus de campo. El contenido del CÓDIGO ESTADO depende del protocolo/perfil utilizado. Véase el manual del usuario facilitado con el módulo ABC y/o el apartado *Datos técnicos del perfil ABB Drives* en la página 252.

Referencia

El contenido de cada código de REFERENCIA :

- puede utilizarse como referencia de frecuencia o velocidad
- es un código de 16 bits compuesto de un bit de signo y un entero de 15 bits
- Las referencias negativas (que indican dirección de giro invertida) se indican a través del complemento del dos a partir del valor de referencia positiva correspondiente.

El uso de una segunda referencia (REF2) sólo se soporta cuando un protocolo se ha configurado para el perfil ABB Drives.

El escalado de la referencia es específico para el tipo de bus de campo. Véase el manual del usuario facilitado con el módulo ABC y/o los apartados siguientes según proceda:

- *Escalado de referencia* en la página 256 (*Datos técnicos del perfil ABB Drives*)
- *Escalado de referencia* en la página 260 (*Datos técnicos del perfil genérico*).

Valores actuales

Los valores actuales son códigos de 16 bits que contienen información acerca de las operaciones seleccionadas del convertidor. Los valores actuales del convertidor (por ejemplo, los parámetros del *Grupo 10: MARCHA/PARO/DIR*) pueden correlacionarse con códigos de entrada utilizando parámetros del *Grupo 51: MOD COMUNIC EXT* (según cada protocolo, pero normalmente se trata de los parámetros 5104...5126).

Planificación

La planificación de la red deberá tener en cuenta las cuestiones siguientes:

- Qué tipos y cantidades de dispositivos deben conectarse a la red.
- Qué información de control debe enviarse a los convertidores.
- Qué información de realimentación debe enviarse de los convertidores al sistema controlador.

Instalación mecánica y eléctrica – ABC



ADVERTENCIA: las conexiones sólo deben efectuarse con el convertidor desconectado de la fuente de alimentación.

Sinopsis

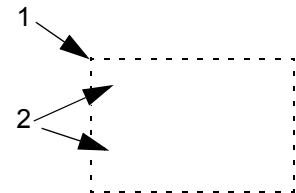
El ABC (adaptador de bus de campo) es un módulo enchufable que encaja en la ranura de expansión 2 del convertidor. El módulo se fija con presillas de sujeción de plástico y dos tornillos. Asimismo, los tornillos llevan a cabo la conexión a tierra de la pantalla del cable del módulo y conectan las señales GND del módulo a la tarjeta de control del convertidor.

Al instalar el módulo, la conexión eléctrica con el convertidor se establece automáticamente a través del conector de 34 clavijas.

Procedimiento del montaje

Nota: en primer lugar, instale la alimentación de entrada y los cables a motor.

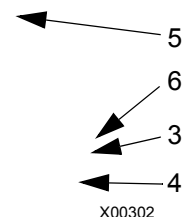
1. Inserte el módulo cuidadosamente en la ranura de expansión 2 del convertidor hasta que las presillas de sujeción bloqueen el módulo en la posición correcta.
2. Apriete los dos tornillos (incluidos) a los soportes.



Nota: la instalación correcta de los tornillos es esencial para cumplir los requisitos EMC y para un funcionamiento correcto del módulo.



3. Abra el orificio ciego adecuado en la caja de conducción e instale la abrazadera de cable para el cable de red.
4. Haga pasar el cable de red por la abrazadera de cable.
5. Conecte el cable de red al conector de red del módulo.
6. Apriete la abrazadera de cable.
7. Instale la cubierta de la caja de conducción (1 tornillo).
8. Para obtener información de configuración, véase lo siguiente:
 - el apartado *Configuración para la comunicación – ABC* en la página 245
 - el apartado *Activación de las funciones de control del convertidor – ABC* en la página 245
 - La documentación específica del protocolo proporcionada con el módulo.



Configuración para la comunicación – ABC

Selección de la comunicación serie

Para activar la comunicación serie, utilice el parámetro 9802 SEL PROT COM. Ajuste 9802 = 4 (ABC EXT).

Configuración de la comunicación serie

El ajuste de 9802, junto con el montaje de un módulo ABC específico, ajusta automáticamente los valores por defecto apropiados en los parámetros que definen el proceso de comunicación. Estos parámetros y descripciones se definen en el manual del usuario facilitado con el módulo ABC.

- El parámetro 5101 se configura automáticamente.
- Los parámetros 5102...5126 dependen de cada protocolo y definen, por ejemplo, el perfil utilizado y los códigos de E/S adicionales. Estos parámetros se denominan los parámetros de configuración de bus de campo. Véase el manual del usuario facilitado con el módulo ABC para obtener detalles sobre los parámetros de configuración de bus de campo.
- El parámetro 5127 fuerza la validación de los cambios en los parámetros 5102...5126. Si no se utiliza el parámetro 5127, los cambios en los parámetros 5102...5126 tienen efecto tan sólo después de apagar y encender la alimentación del convertidor.
- Los parámetros 5128...5133 proporcionan datos sobre el módulo ABC actualmente instalado (p. ej. versiones y estado de los componentes).

Véase el *Grupo 51: MOD COMUNIC EXT* para obtener descripciones de los parámetros.

Activación de las funciones de control del convertidor – ABC

El control por bus de campo de diversas funciones del convertidor requiere que la configuración:

- ordene al convertidor que acepte el control por bus de campo de la función
- defina como una entrada de bus de campo cualquier dato del convertidor requerido para el control
- defina como una salida de bus de campo cualquier dato de control requerido por el convertidor

Los apartados siguientes describen, a un nivel general, la configuración requerida para cada función de control. La última columna de las tablas siguientes se ha dejado en blanco deliberadamente. Véase el manual del usuario facilitado con el módulo ABC acerca de la entrada apropiada.

Control de Marcha/Paro/Dirección

El uso del bus de campo para el control de marcha/paro/dirección del convertidor requiere:

- el ajuste de los valores de parámetros del convertidor definido a continuación

- comando(s) suministrado(s) por el controlador de bus de campo en el lugar apropiado. (El lugar es definido por la Referencia de protocolo, que depende del protocolo.)

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo
1001	COMANDOS EXT1	10 (COMUNIC)	Marcha/Paro controlado por bus de campo con Ext1 seleccionado.	
1002	COMANDOS EXT2	10 (COMUNIC)	Marcha/Paro controlado por bus de campo con Ext2 seleccionado.	
1003	DIRECCIÓN	3 (PETICIÓN)	Dirección controlada por bus de campo.	

Selección de referencia de entrada

El uso del bus de campo para proporcionar referencias de entrada al convertidor requiere:

- el ajuste de los valores de parámetros del convertidor definido a continuación
- código(s) de referencia suministrado(s) por el controlador de bus de campo en el lugar apropiado. (El lugar es definido por la Referencia de protocolo, que depende del protocolo.)

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo
1102	SELEC EXT1/EXT2	8 (COMUNIC)	Ref. seleccionada por bus de campo. (Sólo se requiere si se usan 2 referencias.)	
1103	SELEC REF1	8 (COMUNIC) 9 (COMUNIC+EA1) 10 (COMUNIC*EA1)	Referencia de entrada 1 suministrada por bus de campo.	
1106	SELEC REF2	8 (COMUNIC) 9 (COMUNIC+EA) 10 (COMUNIC*EA)	Referencia de entrada 2 suministrada por bus de campo. (Sólo se requiere si se usan 2 referencias.)	

Nota: sólo se ofrece soporte para varias referencias al utilizar el perfil ABB Drives.

Escalado

Cuando se requiera, las REFERENCIAS pueden escalarse. Véanse los apartados siguientes, según proceda:

- Escalado de referencia en la página 256 (Datos técnicos del perfil ABB Drives)*
- Escalado de referencia en la página 260 (Datos técnicos del perfil genérico).*

Controles sistema

El uso del bus de campo para el control heterogéneo del convertidor requiere:

- el ajuste de los valores de parámetros del convertidor definido a continuación

- comando(s) del controlador de bus de campo en el lugar apropiado. (El lugar es definido por la Referencia de protocolo, que depende del protocolo.)

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo
1601	PERMISO MARCHA	7 (COMUNIC)	Permiso de marcha por bus de campo.	
1604	SEL REST FALLO	8 (COMUNIC)	Restauración de fallos por bus de campo.	
1607	SALVAR PARAM	1 (SALVAR)	Guarda los parámetros alterados en la memoria (y el valor vuelve a 0).	

Control de salidas de relé

El uso del bus de campo para el control de salidas de relé requiere:

- el ajuste de los valores de parámetros del convertidor definido a continuación
- comando(s) de relé, con codificación binaria, suministrado(s) por el controlador de bus de campo en el lugar apropiado. (El lugar es definido por la Referencia de protocolo, que depende del protocolo.)

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo
1401	SALIDA RELÉ 1	35 (COMUNIC) 36 (COMUNIC(-1))	Salida de relé 1 controlada por bus de campo.	
1402	SALIDA RELÉ 2		Salida de relé 2 controlada por bus de campo.	
1403	SALIDA RELÉ 3		Salida de relé 3 controlada por bus de campo.	
1410 ¹	SALIDA RELE 4		Salida de relé 4 controlada por bus de campo.	
1411 ¹	SALIDA RELE 5		Salida de relé 5 controlada por bus de campo.	
1412 ¹	SALIDA RELÉ 6		Salida de relé 6 controlada por bus de campo.	

¹ Más de 3 relés requieren la adición de un módulo de ampliación de relés.

Nota: la realimentación del estado de relé se produce sin la configuración definida a continuación.

Parámetro de convertidor		Valor	Referencia de protocolo
0122	ESTADO SR 1-3	Estado del relé 1...3.	
0123	ESTADO SR 4-6	Estado del relé 4...3.	

Control de salidas analógicas

El uso del bus de campo para el control de salidas analógicas (p. ej., punto de consigna PID) requiere:

- el ajuste de los valores de parámetros del convertidor definido a continuación

- valor(es) analógico(s) suministrado(s) por el controlador de bus de campo en el lugar apropiado. (El lugar es definido por la Referencia de protocolo, que depende del protocolo.)

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción	Referencia de protocolo
1501	SEL CONTENID SA1	135 (VALOR COMUNIC. 1)	Salida analógica 1 controlada escribiendo en el parámetro 0135.	–
0135	VALOR COMUNIC. 1	–		
1502 ... 1505	CONT SA1 MIN ... SA1 MAX	Ajuste los valores apropiados.	Utilizado para el escalado.	–
1506	FILTRO SA1		Constante de tiempo del filtro para SA1.	–
1507	SEL CONTENID SA2	136 (VALOR COMUNIC. 2)	Salida analógica 2 controlada escribiendo en el parámetro 0136.	–
0136	VALOR COMUNIC. 2	–		
1508 ... 1511	CONT SA2 MIN ... SA2 MAX	Ajuste los valores apropiados.	Utilizado para el escalado.	–
1512	FILTRO SA2		Constante de tiempo del filtro para SA2.	–

Fuente del punto de consigna del control PID

Utilice los ajustes siguientes para seleccionar el bus de campo como la fuente de punto de consigna para los bucles PID:

Parámetro de convertidor		Valor	Ajuste	Referencia de protocolo
4010	SEL PUNTO CONSIG (Serie 1)	8 (VALOR COMUNIC. 1) 9 (COMUNIC+EA1) 10 (COMUNIC*EA1)	El punto de consigna es la referencia de entrada 2 (+/-/* EA1)	
4110	SEL PUNTO CONSIG (Serie 2)			
4210	SEL PUNTO CONSIG (Trim/Ext)			

Fallo de comunicación

Al utilizar control por bus de campo, especifique la acción del convertidor si se pierde la comunicación serie.

Parámetro de convertidor		Valor	Descripción
3018	FUNC FALLO COMUN	0 (SIN SEL) 1 (FALLO) 2 (VEL CONST 7) 3 (ULTIMA VELOC)	Ajuste para obtener la respuesta apropiada del convertidor.
3019	TIEM FALLO COMUN	Ajuste la demora de tiempo antes de actuar en una pérdida de comunicación.	

Realimentación del convertidor – ABC

Las entradas del controlador (salidas del convertidor) tienen significados predefinidos establecidos por el protocolo. Esta realimentación no requiere configuración del convertidor. La tabla siguiente muestra un ejemplo de datos de realimentación. Para obtener un listado completo, véanse todos los parámetros detallados en el apartado *Descripciones completas de los parámetros* en la página 109.

Parámetro de convertidor		Referencia de protocolo
0102	VELOCIDAD	
0103	FREC SALIDA	
0104	INTENSIDAD	
0105	PAR	
0106	POTENCIA	
0107	TENSION BUS CC	
0109	TENSION SALIDA	
0301	COD ORDEN BC1 – bit 0 (PARO)	
0301	COD ORDEN BC1 – bit 2 (INV)	
0118	ED 1-3 ESTADO – bit 0 (ED3)	

Escalado

Para escalar los valores de parámetro del convertidor, véanse los apartados siguientes según proceda:

- *Escalado del valor actual* en la página 259 (*Datos técnicos del perfil ABB Drives*)
- *Escalado del valor actual* en la página 261 (*Datos técnicos del perfil genérico*).

Diagnósticos – ABC

Tratamiento de fallos

El ACS550 proporciona información de fallos del modo siguiente:

- La pantalla del panel de control muestra un código de fallo y texto. Véase el capítulo *Diagnósticos* en la página 263 para obtener una descripción completa.
- Los parámetros 0401 ULTIMO FALLO, 0412 FALLO ANTERIOR 1 y 0413 FALLO ANTERIOR 2 almacenan los fallos más recientes.
- Para el acceso a bus de campo, el convertidor indica los fallos como un valor hexadecimal, asignado y codificado según la especificación DRIVECOM. Véase la tabla siguiente. No todos los perfiles soportan la petición de códigos de fallo que utiliza esta especificación. Para perfiles que soportan esta especificación, la documentación del perfil define el proceso de petición de fallo adecuado.

Código de fallo del convertidor		Código de fallo de bus de campo (especificación DRIVECOM)
1	SOBREINTENSIDAD	2310h

Código de fallo del convertidor		Código de fallo de bus de campo (especificación DRIVECOM)
2	SOBRETENS CC	3210h
3	EXCES TEMP D	4210h
4	CORTOCIRCUIT	2340h
5	Reservado	FF6Bh
6	SUBTENS. CC	3220h
7	EA1 FALLO	8110h
8	EA2 FALLO	8110h
9	EXC TEMPMOT	4310h
10	PERD PANEL	5300h
11	ERR MAR ID	FF84h
12	MOTOR BLOQ	7121h
14	FALLO EXT 1	9000h
15	FALLO EXT 2	9001h
16	FALLO TIERRA	2330h
17	Obsoleto	FF6Ah
18	FALLO TERM	5210h
19	ENLACE OPEX	7500h
20	POT OPEX	5414h
21	MED INTENS	2211h
22	FASE RED	3130h
23	ENCODER	7301h
24	SOBREVELOC	7310h
25	Reservado	FF80h
26	ID UNIDAD	5400h
27	ARCHIVO CONF	630Fh
28	ERR SERIE 1	7510h
29	ARCH CON BCI	6306h
30	FORZAR DISP	FF90h
31	BCI 1	FF92h
32	BCI 2	FF93h
33	BCI 3	FF94h
34	FASE MOTOR	FF56h
35	CABLEADO SAL	FF95h
36	INCOMP SW	630Fh
37	SOBRETEMP CB	4110h
38	CURVA CARGA USUARIO	FF6Bh
101	SERF CORRUPT	FF55h
102	Reservado	FF55h

Código de fallo del convertidor		Código de fallo de bus de campo (especificación DRIVECOM)
103	SERF MACRO	FF55h
104	Reservado	FF55h
105	Reservado	FF55h
201	DSP T1 OVERLOAD	6100h
202	DSP T2 OVERLOAD	6100h
203	DSP T3 OVERLOAD	6100h
204	DSP STACK ERROR	6100h
205	Reservado (obsoleto)	5000h
206	OMIO ID ERR	5000h
207	EFB LOAD ERR	6100h
1000	PAR HZRPM	6320h
1001	PAR REF NGPFC	6320h
1002	Reservado (obsoleto)	6320h
1003	PAR ESCAL EA	6320h
1004	PAR ESCAL SA	6320h
1005	PAR PCU 2	6320h
1006	PAR SR EXT	6320h
1007	PAR BUS C	6320h
1008	PAR MODO PFC	6320h
1009	PAR PCU 1	6320h
1012	PAR PFC ES 1	6320h
1013	PAR PFC ES 2	6320h
1014	PAR PFC ES 3	6320h
1016	PAR CARG USUA C	6320h

Diagnóstico de la comunicación serie

Además de los códigos de fallo del convertidor, el módulo ABC dispone de herramientas de diagnóstico. Véase el manual del usuario facilitado con el módulo ABC.

Datos técnicos del perfil ABB Drives

Sinopsis

El perfil ABB Drives proporciona un perfil estándar que puede utilizarse en varios protocolos, incluyendo protocolos disponibles en el módulo ABC. Este apartado describe el perfil ABB Drives implementado en los módulos ABC.

Código de control

Como se ha descrito anteriormente en el apartado *Interfase de control* de la página 242, el CÓDIGO CONTROL es el medio principal de controlar el convertidor desde un sistema de bus de campo.

La tabla siguiente y el diagrama de estado que figura más adelante en este subapartado describen el contenido del CÓDIGO CONTROL para el perfil ABB Drives.

CÓDIGO CONTROL del perfil ABB Drives (ABC)				
Bit	Nombre	Valor	Estado ordenado	Comentarios
0	OFF1 CONTROL	1	READY TO OPERATE	Introducir READY TO OPERATE
		0	EMERGENCY OFF	El convertidor para en rampa de deceleración actualmente activa (2203 o 2205). Secuencia normal de comandos: • Introducir OFF1 ACTIVE • Seguir con READY TO SWITCH ON, a menos que haya otros enclavamientos (OFF2, OFF3) activos.
1	OFF2 CONTROL	1	OPERATING	Continuar con el funcionamiento (OFF2 inactivo).
		0	EMERGENCY OFF	El convertidor para por sí solo. Secuencia normal de comandos: • Introducir OFF2 ACTIVE • Seguir con SWITCHON INHIBITED
2	OFF3 CONTROL	1	OPERATING	Continuar con el funcionamiento (OFF3 inactivo).
		0	STOP EMERGENCIA	El convertidor se para dentro del tiempo especificado por el parámetro 2208. Secuencia normal de comandos: • Introducir OFF3 ACTIVE • Seguir con SWITCH ON INHIBITED  ADVERTENCIA: Verifique que el motor y el equipo accionado puedan pararse con este modo de paro.
3	INHIBIT OPERATION	1	FUNCIONAMIENTO HABILITADO	Introducir OPERATION ENABLED (Observe que la señal de permiso de marcha debe estar activa. Véase el parámetro 1601. Si el parámetro 1601 se ajusta en COMUNIC, este bit también activa la señal de permiso de marcha.)
		0	OPERATION INHIBITED	Inhibir el funcionamiento. Introducir OPERATION INHIBITED

CÓDIGO CONTROL del perfil ABB Drives (ABC)				
Bit	Nombre	Valor	Estado ordenado	Comentarios
4	RAMP_OUT_ZERO	1	NORMAL OPERATION	Introducir RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATION ENABLED
		0	RFG OUT ZERO	Forzar a cero la salida del generador de función de rampa. El convertidor para en rampa (con los límites de intensidad y tensión de CC aplicados).
5	RAMP_HOLD	1	RFG OUT ENABLED	Habilitar la función de rampa. Introducir RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATOR ENABLED
		0	RFG OUT HOLD	Detener la rampa (retención de la salida del generador de función de rampa).
6	RAMP_IN_ZERO	1	RFG INPUT ENABLED	Funcionamiento normal. Introducir OPERATING
		0	RFG INPUT ZERO	Forzar a cero la entrada del generador de función de rampa.
7	RESET	0=>1	RESET	Restauración de fallos si existe un fallo activo. (Introducir SWITCH-ON INHIBITED). Efectivo si 1604 = COMUNIC
		0	OPERATING	Continuar con el funcionamiento normal.
8...9	Sin usar			
10	REMOTE_CMD	1		Control por bus de campo activado.
		0		- CW ≠ 0 o Ref ≠ 0: Conservar último CW y Ref. - CW = 0 y Ref = 0: Control por bus de campo habilitado. - La referencia y la rampa de aceleración/deceleración se bloquean.
11	EXT CTRL LOC	1	EXT2 SELECT	Seleccionar el lugar de control externo 2 (EXT2). Efectivo si 1102 = COMUNIC
		0	EXT1 SELECT	Seleccionar el lugar de control externo 1 (EXT1). Efectivo si 1102 = COMUNIC
12...15	Sin usar			

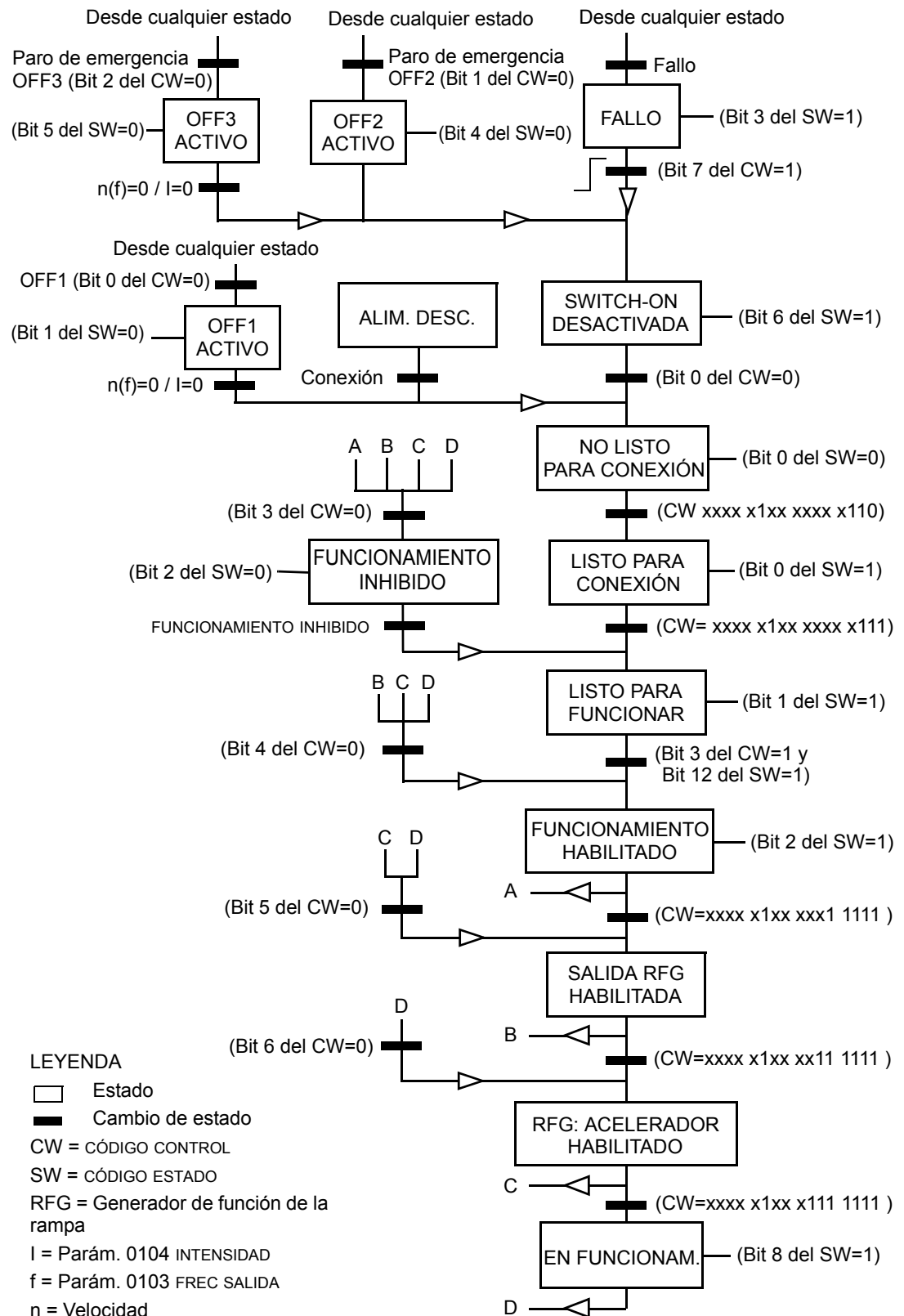
Código de estado

Como se ha descrito anteriormente en el apartado *Interfase de control* en la página 242, el contenido del CÓDIGO ESTADO es información de estado, enviada por el convertidor a la estación maestra. La tabla siguiente y el diagrama de estado que figura más adelante en este subapartado describen el contenido del código estado.

CÓDIGO ESTADO del perfil ABB Drives (ABC)			
Bit	Nombre	Valor	Descripción (Corresponde a estados/cuadros en el diagrama de estado)
0	RDY_ON	1	LISTO PARA ENCENDIDO
		0	NO LISTO PARA ENCENDIDO
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE
		0	OFF1 ACTIVO

CÓDIGO ESTADO del perfil ABB Drives (ABC)			
Bit	Nombre	Valor	Descripción (Corresponde a estados/cuadros en el diagrama de estado)
2	RDY_REF	1	FUNCIONAMIENTO HABILITADO
		0	OPERATION INHIBITED
3	TRIPPED	0...1	FALLO
		0	Sin fallo
4	OFF_2_STA	1	OFF2 inactivo
		0	OFF2 ACTIVO
5	OFF_3_STA	1	OFF3 inactivo
		0	OFF3 ACTIVO
6	SWC_ON_INHIB	1	ENCENDIDO INHIBIDO ACTIVO
		0	ENCENDIDO INHIBIDO NO ACTIVO
7	ALARM	1	Alarma (véase el apartado <i>Listado de alarmas</i> en la página 271 para obtener más datos sobre las alarmas).
		0	Sin alarma
8	AT_SETPOINT	1	EN FUNCIONAMIENTO. El valor actual equivale al valor de referencia (dentro de los límites de tolerancia).
		0	El valor actual está fuera de los límites de tolerancia (no equivale al valor de referencia).
9	REMOTE	1	Lugar de control del convertidor: REMOTO (EXT1 o EXT2)
		0	Lugar de control del convertidor: LOCAL
10	ABOVE_LIMIT	1	Valor del parámetro supervisado $\geq$ límite alto de supervisión. El bit sigue siendo "1" hasta que el valor del parámetro supervisado $<$ límite bajo de supervisión. Véase el <i>Grupo 32: SUPERVISION</i> .
		0	Valor del parámetro supervisado $<$ límite bajo de supervisión. El bit sigue siendo "0" hasta que el valor del parámetro supervisado $>$ límite alto de supervisión. Véase el <i>Grupo 32: SUPERVISION</i> .
11	EXT CTRL LOC	1	Lugar de control externo 2 (EXT2) seleccionado.
		0	Lugar de control externo 1 (EXT1) seleccionado.
12	EXT RUN ENABLE	1	Señal de Permiso de Marcha externa recibida.
		0	Señal de Permiso de Marcha externa no recibida.
13... 15	Sin usar		

El diagrama de estado siguiente describe la función de marcha-paro de los bits del CÓDIGO CONTROL (CW) y el CÓDIGO ESTADO (SW).



Referencia

Como se ha descrito anteriormente en el apartado *Interfase de control* de la página 242, el código de REFERENCIA es una referencia de frecuencia o velocidad.

Escalado de referencia

La tabla siguiente describe el escalado de REFERENCIA para el perfil ABB Drives.

Perfil ABB Drives (ABC)				
Referencia	Intervalo	Tipo de referencia	Escalado	Comentarios
REF1	-32767... +32767	Velocidad o frecuencia	-20000 = -(par. 1105) 0 = 0 +20000 = (par. 1105) (20000 corresponde al 100%)	Referencia final limitada por 1104/1105. Velocidad actual del motor limitada por 2001/2002 (velocidad) o por 2007/2008 (frecuencia).
REF2	-32767... +32767	Velocidad o frecuencia	-10000 = -(par. 1108) 0 = 0 +10000 = (par. 1108) (10000 corresponde al 100%)	Referencia final limitada por 1107/1108. Velocidad actual del motor limitada por 2001/2002 (velocidad) o por 2007/2008 (frecuencia).
		Par	-10000 = -(par. 1108) 0 = 0 +10000 = (par. 1108) (10000 corresponde al 100%)	Referencia final limitada por 2015/2017 (par 1) o 2016/2018 (par 2).
		Referencia PID	-10000 = -(par. 1108) 0 = 0 +10000 = (par. 1108) (10000 corresponde al 100%)	Referencia final limitada por 4012/4013 (conj PID 1) o 4112/4113 (conj PID 2).

Nota: el ajuste del parámetro 1104 REF1 MINIMO y 1107 REF2 MINIMO no tiene ningún efecto sobre el escalado de las referencias.

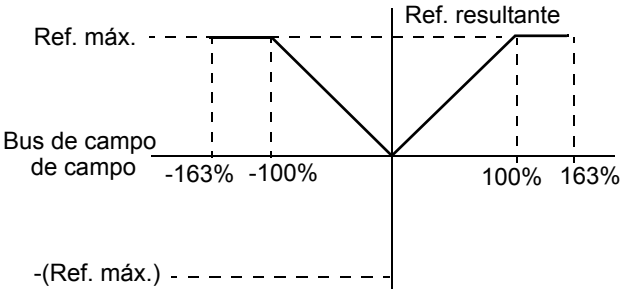
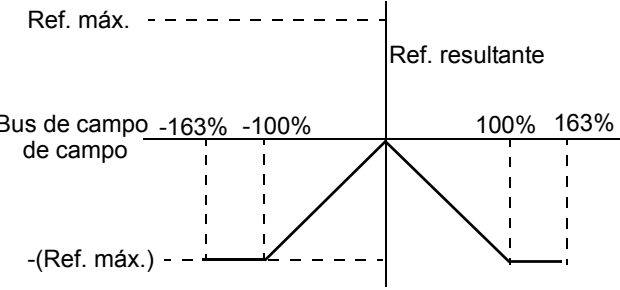
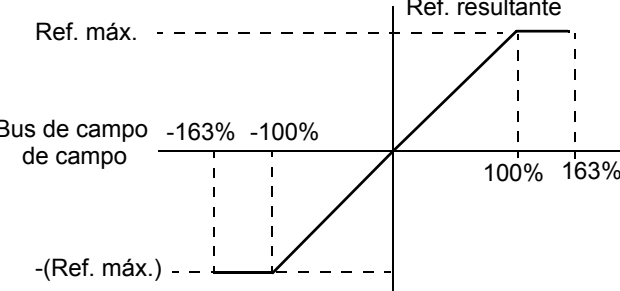
Cuando el parámetro 1103 SELEC REF1 o 1106 SELEC REF2 se ajusta a COMUNIC+EA1 o COMUNIC*EA1, la referencia se escala de la siguiente manera:

Perfil ABB Drives (ABC)		
Referencia	Ajuste de valor	Escalado de referencia de EA
REF1	COMUNIC+EA1	$\text{COMUNIC (\%)} + (\text{EA (\%)} - 0,5 \cdot \text{REF1 MAXIMO (\%)})$ Coeficiente de correc. de referencia de bus de campo (100 + 0,5 · (Par. 1105))% 100% (100 - 0,5 · (par. 1105))% Señal de entrada EA1

Perfil ABB Drives (ABC)		
Referencia	Ajuste de valor	Escalado de referencia de EA
REF1	COMUNIC*EA1	$\text{COMUNIC (\%)} \cdot (\text{EA (\%)} / 0,5 \cdot \text{REF1 MAXIMO (\%)})$ Coeficiente de correc. de referencia de bus de campo (100 - 0,5 · (par. 1105))% 0% 50% 100%
REF2	COMUNIC+EA1	$\text{COMUNIC (\%)} + (\text{EA (\%)} - 0,5 \cdot \text{REF1 MAXIMO (\%)})$ Coeficiente de correc. de referencia de bus de campo (100 + 0,5 · (Par. 1108))% 100% (100 - 0,5 · (par. 1108))% 0% 50% 100%
REF2	COMUNIC*EA1	$\text{COMUNIC (\%)} \cdot (\text{EA (\%)} / 0,5 \cdot \text{REF2 MAXIMO (\%)})$ Coeficiente de correc. de referencia de bus de campo 200% 100% 0% 0% 50% 100%

Tratamiento de referencias

Utilice los parámetros del *Grupo 10: MARCHA/PARO/DIR* para configurar el control de la dirección de giro de cada lugar de control (EXT1 and EXT2). Los siguientes diagramas ilustran cómo los parámetros del grupo 10 y el signo de la referencia de bus de campo interactúan para producir valores de REFERENCIA (REF1 y REF2). Tenga en cuenta que las referencias de bus de campo son bipolares, es decir, que pueden ser negativas o positivas.

Perfil ABB Drives		
Parámetro	Ajuste de valor	Escalado de referencia de EA
1003 DIRECCIÓN	1 (AVANCE)	
1003 DIRECCIÓN	2 (RETROCESO)	
1003 DIRECCIÓN	3 (PETICION)	

Valor actual

Como se ha descrito anteriormente en el apartado *Interfase de control* de la página 242, los valores actuales son códigos que contienen valores del convertidor.

Escalado del valor actual

El escalado de los enteros enviados al bus de campo como valores actuales depende de la resolución del parámetro del convertidor seleccionado. Exceptuando lo indicado para ACT1 y ACT2 a continuación, escale el entero de realimentación empleando la resolución detallada para el parámetro en el apartado *Lista de parámetros completa* de la página 95. Por ejemplo:

Entero de realimentación	Resolución de parámetro	Valor escalado
1	0,1 mA	$1 \cdot 0,1 \text{ mA} = 0,1 \text{ mA}$
10	0,1%	$10 \cdot 0,1\% = 1\%$

Los códigos 5 y 6 se escalan de la siguiente manera:

Perfil ABB Drives		
	Contenido	Escalado
ACT1	VELOCIDAD ACTUAL	$-20000 \dots +20000 = -(\text{par. } 1105) \dots +(\text{par. } 1105)$
ACT2	PAR	$-10000 \dots +10000 = -100\% \dots +100\%$

Direcciones virtuales del control del convertidor

El área de dirección virtual del control del convertidor se asigna del modo siguiente:

1	Código de control
2	Referencia 1 (REF1)
3	Referencia 2 (REF2)
4	Código de estado
5	Valor actual 1 (ACT1)
6	Valor actual 2 (ACT2)

Datos técnicos del perfil genérico

Sinopsis

El perfil genérico tiene el objetivo de satisfacer los requisitos del perfil de convertidor estándar del sector para cada protocolo (p. ej. PROFIdrive para PROFIBUS, AC/DC Drive para DeviceNet).

Código de control

Como se ha descrito anteriormente en el apartado *Interfase de control* de la página 242, el CÓDIGO CONTROL es el medio principal de controlar el convertidor desde un sistema de bus de campo. Acerca del contenido específico del CÓDIGO CONTROL, véase el manual del usuario facilitado con el módulo ABC.

Código de estado

Como se ha descrito anteriormente en el apartado *Interfase de control* en la página 242, el contenido del CÓDIGO ESTADO es información de estado, enviada por el convertidor a la estación maestra. Acerca del contenido específico del CÓDIGO ESTADO, véase el manual del usuario facilitado con el módulo ABC.

Referencia

Como se ha descrito anteriormente en el apartado *Interfase de control* de la página 242, el código de REFERENCIA es una referencia de frecuencia o velocidad.

Nota: REF2 no es compatible con el perfil de convertidor genérico.

Escalado de referencia

El escalado de la REFERENCIA es específico para el tipo de bus de campo. Sin embargo, en el convertidor, el significado de un valor de REFERENCIA del 100% se fija tal como se describe en la tabla siguiente. Para obtener una descripción detallada sobre el rango y el escalado de la REFERENCIA, véase el manual del usuario facilitado con el módulo ABC.

Perfil genérico				
Referencia	Intervalo	Tipo de referencia	Escalado	Comentarios
REF	Específico de bus de campo	Velocidad	-100% = -(par. 9908) 0 = 0 +100 = (par. 9908)	Referencia final limitada por 1104/1105. Velocidad actual del motor limitada por 2001/2002 (velocidad).
		Frecuencia	-100% = -(par. 9907) 0 = 0 +100 = (par. 9907)	Referencia final limitada por 1104/1105. Velocidad actual del motor limitada por 2007/2008 (frecuencia).

Valores actuales

Como se ha descrito anteriormente en el apartado *Interfase de control* de la página 242, los valores actuales son códigos que contienen valores del convertidor.

Escalado del valor actual

Para valores actuales, escale el valor entero de realimentación utilizando la resolución del parámetro (véase el apartado *Lista de parámetros completa* en la página 95 acerca de las resoluciones de parámetros). Por ejemplo:

Entero de realimentación	Resolución de parámetro	(Entero de realimentación) · (Resolución de parámetro) = Valor escalado
1	0,1 mA	$1 \cdot 0,1 \text{ mA} = 0,1 \text{ mA}$
10	0,1%	$10 \cdot 0,1\% = 1\%$

Cuando los parámetros son un porcentaje, el apartado *Lista de parámetros completa* especifica qué parámetro corresponde al 100%. En tales casos, para efectuar la conversión de un porcentaje a unidades de ingeniería, multiplique por el valor del parámetro que defina el 100% y divida por 100%. Por ejemplo:

Entero de realimentación	Resolución de parámetro	Valor del parámetro que define el 100%.	(Entero de realimentación) · (Resolución de parámetro) · (Valor de Ref. 100%) / 100% = Valor escalado
10	0,1%	1500 rpm ¹	$10 \cdot 0,1\% \cdot 1500 \text{ RPM} / 100\% = 15 \text{ rpm}$
100	0,1%	500 Hz ²	$100 \cdot 0,1\% \cdot 500 \text{ Hz} / 100\% = 50 \text{ Hz}$

¹ Suponiendo para este ejemplo que el valor actual utilice el parámetro 9908 VELOC NOM MOT como la referencia al 100%, y que 9908 = 1500 rpm.

² Suponiendo para este ejemplo que el valor actual utilice el parámetro 9907 FREQ NOM MOT como la referencia al 100%, y que 9907 = 500 Hz.

Correlación del valor actual

Véase el manual del usuario facilitado con el módulo ABC.

Diagnósticos



ADVERTENCIA: no intente efectuar ninguna medición, sustitución de piezas u otro procedimiento de servicio que no se describa en este manual. Cualquier acción de esta naturaleza invalidará la garantía, podría poner en peligro el funcionamiento correcto y podría incrementar el tiempo de inactividad y los gastos.



ADVERTENCIA: todas las tareas de instalación eléctrica y mantenimiento descritas en este capítulo sólo deberán ser realizadas por personal de servicio cualificado. Deben observarse las instrucciones de seguridad del capítulo *Instrucciones de seguridad* en la página 5.

Indicaciones de diagnóstico

El convertidor de frecuencia detecta situaciones de error y las comunica a través de:

- el LED rojo y verde en la estructura principal del convertidor de frecuencia
- el LED de estado en el panel de control (si se ha instalado un Panel de control asistente en el convertidor)
- la pantalla del panel de control (si se ha instalado un panel de control en el convertidor)
- los bits de los parámetros de Código de fallo y Código de alarma (parámetros 0305 a 0309). Véase el *Grupo 03: SEÑALES ACT BC* en la página 115 en cuanto a las definiciones de los bits.

La forma de la indicación depende de la gravedad del error. Puede especificar la gravedad para muchos errores indicando al convertidor que:

- ignore la situación de error
- informe de la situación como una alarma
- informe de la situación como un fallo.

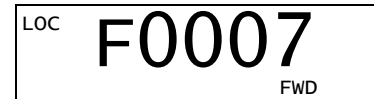
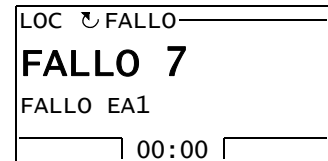
Rojo – Fallos

El convertidor indica que ha detectado un error, o fallo, grave:

- iluminando el LED rojo en el convertidor (el LED está encendido o parpadea)
- mostrando el LED rojo de estado iluminado en el panel de control (si se ha instalado en el convertidor)
- ajustando un bit apropiado en un parámetro de Código de fallo (0305 a 0307)

- mostrando en la pantalla del panel de control la visualización de un código de fallo en el modo de Fallo (figuras de la derecha)
- parando el motor (si estaba en marcha).

El código de fallo de la pantalla del panel de control es temporal. Al pulsar cualquiera de las teclas siguientes se elimina el mensaje de fallo: MENU, ENTER, la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO. El mensaje vuelve a aparecer después de unos segundos si no se toca el panel de control y el fallo sigue estando activo.

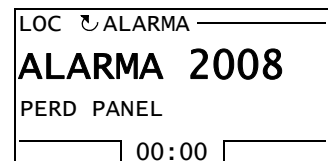


Verde parpadeante – Alarmas

En los casos de errores menos graves, llamados alarmas, la pantalla de diagnóstico muestra una sugerencia. En tales situaciones, el convertidor solamente informa de que ha detectado una situación “inusual.” En dichas situaciones, el convertidor de frecuencia:

- enciende y apaga alternativamente el LED verde del convertidor (ello no se aplica a las alarmas derivadas de errores de manejo del panel de control)
- enciende y apaga alternativamente el LED verde en el panel de control (si se ha instalado en el convertidor)
- ajusta un bit apropiado en un parámetro de Código de alarma (0308 o 0309). Véase el *Grupo 03: SEÑALES ACT BC* en la página 115 en cuanto a las definiciones de los bits.
- muestra en la pantalla del panel de control la visualización de un código y/o nombre de alarma en el modo de Fallo (figuras de la derecha).

Los mensajes de alarma desaparecen de la pantalla del panel de control tras unos segundos. El mensaje vuelve a mostrarse de forma periódica mientras exista el estado de alarma.



Corrección de fallos

La acción correctora recomendada para fallos es la siguiente:

- Utilice la tabla del apartado *Listado de fallos* a continuación para hallar y solucionar la causa de origen del problema.
- Restaurar el convertidor. Véase el apartado *Restauración de fallos* en la página 270.

Listado de fallos

La tabla siguiente detalla los fallos por número de código y describe cada uno de ellos. El nombre del fallo tiene el formato largo mostrado en el modo de Fallo del Panel de control asistente cuando ocurre el fallo. Los nombres de fallo mostrados (sólo en el Panel de

control asistente) en el modo de Registrador de fallos (véase la página 65) y los nombres de fallo para el parámetro 0410 ULTIMO FALLO quizá sean más cortos.

Código de fallo	Nombre del fallo en el panel	Descripción y acción correctora recomendada
1	SOBREINTENSIDAD	Intensidad de salida excesiva. Compruebe y corrija: - Una carga excesiva del motor. - Un tiempo de aceleración insuficiente (parámetros 2202 TIEMPO ACELER 1 y 2205 TIEMPO ACELER 2). - Motor, conexiones o cables de motor defectuosos.
2	SOBRETENSIÓN CC	Tensión de CC del circuito intermedio excesiva. Compruebe y corrija: - Sobretensiones estáticas o de oscilación en la fuente de alimentación de entrada. - Un tiempo de deceleración insuficiente (parámetros 2203 TIEMPO DESAC 1 y 2206 TIEMPO DESAC 2). - Un chopper de frenado subdimensionado (si existe). - Compruebe que el regulador de sobretensión esté activado (con el parámetro 2005).
3	EXC TEMP DISP	El disipador del convertidor se ha recalentado. La temperatura se encuentra en el límite o por encima de él. R1...R4: 115 °C (239 °F) R5, R6: 125 °C (257 °F) Compruebe y corrija: - Un fallo del ventilador. - Obstrucciones a la circulación de aire. - Una capa de suciedad o polvo sobre el disipador. - Una temperatura ambiente excesiva. - Una carga excesiva del motor.
4	CORTOCIRCUITO	Intensidad de fallo. Compruebe y corrija: - Un cortocircuito en el/los cable(s) de motor o el motor. - Perturbaciones en la alimentación.
5	RESERVADO	No se utiliza.
6	SUBTENSIÓN CC	Tensión de CC del circuito intermedio insuficiente. Compruebe y corrija: - Una fase ausente en la fuente de alimentación de entrada. - Un fusible fundido. - Subtensión en la red.
7	FALLO EA1	Fallo de entrada analógica 1. El valor de la entrada analógica es inferior a EA1 FALLO LIMIT (3021). Compruebe y corrija: - La fuente y la conexión de la entrada analógica. - Los ajustes de parámetros para EA1 FALLO LIMIT (3021) y 3001 EA<FUNCION MIN.
8	FALLO EA2	Fallo de entrada analógica 2. El valor de la entrada analógica es inferior a EA2 FALLO LIMIT (3022). Compruebe y corrija: - La fuente y la conexión de la entrada analógica. - Los ajustes de parámetros para EA2 FALLO LIMIT (3022) y 3001 EA<FUNCION MIN.
9	EXCESO TEMP MOTOR	El motor está demasiado caliente, sobre la base de la estimación efectuada por el convertidor o de la realimentación de temperatura. - Compruebe si el motor está sobrecargado. - Ajuste los parámetros utilizados para la estimación (3005...3009). - Compruebe los sensores de temperatura y los parámetros del Grupo 35: TEMP MOT MED.

Código de fallo	Nombre del fallo en el panel	Descripción y acción correctora recomendada
10	PÉRDIDA DE PANEL	Se ha perdido la comunicación del panel y: - El convertidor está en modo de control local (aparece LOC en el panel de control), o bien - El convertidor está en modo de control remoto (REM) y está parametrizado para aceptar una marcha/paro, dirección o referencia desde el panel de control. Para corregirlo, compruebe: - Las líneas y conexiones de comunicación. - Parámetro 3002 ERROR COM PANEL. - Los parámetros en el <i>Grupo 10: MARCHA/PARO/DIR</i> y el <i>Grupo 11: SELEC REFERENCIA</i> (si el funcionamiento del convertidor es REM).
11	ERR MAR ID	La marcha de ID del motor no se completó correctamente. Compruebe y corrija: - Las conexiones del motor. - Los parámetros de motor 9905...9909.
12	MOTOR BLOQUEADO	Bloqueo del motor o el proceso. El motor funciona en la región de bloqueo. Compruebe y corrija: - Una carga excesiva. - Potencia insuficiente del motor. - Los parámetros 3010...3012.
13	RESERVADO	No se utiliza.
14	FALLO EXT 1	La entrada digital definida para indicar el primer fallo externo está activa. Véase el parámetro 3003 FALLO EXTERNO 1.
15	FALLO EXT 2	La entrada digital definida para indicar el segundo fallo externo está activa. Véase el parámetro 3004 FALLO EXTERNO 2.
16	FALLO TIERRA	Posible fallo a tierra detectado en el motor o los cables de motor. El convertidor supervisa los fallos a tierra mientras está funcionando y mientras no lo está. La detección es más sensible cuando el convertidor no está funcionando y puede producir falsos positivos. Correcciones posibles: - Compruebe/corrija los fallos en el cableado de entrada. - Compruebe que el cable de motor no exceda la longitud máxima especificada. - Disminuya el nivel de detección de defecto a tierra con el parámetro 3028 EARTH FAULT LVL. - Una fuente de alimentación de entrada conectada a tierra en triángulo y unos cables de motor con una alta capacitancia pueden provocar informes de errores incorrectos durante pruebas no realizadas en marcha. Para desactivar la respuesta a la supervisión de fallos cuando el convertidor no está funcionando, utilice el parámetro 3023 FALLO CABLE. Para desactivar la respuesta a toda supervisión de fallos a tierra, utilice el parámetro 3017 FALLO TIERRA. Nota: Desactivar el fallo a tierra (fallo a tierra) podría invalidar la garantía.
17	OBSOLETO	No se utiliza.
18	FALLO TERM	Fallo interno. El termistor que mide la temperatura interna del convertidor de frecuencia está abierto o cortocircuitado. Contacte con su representante local de ABB.
19	ENLACE OPEX	Fallo interno. Se ha detectado un problema relacionado con la comunicación en el enlace de fibra óptica entre las tarjetas de control y OINT. Contacte con su representante local de ABB.

Código de fallo	Nombre del fallo en el panel	Descripción y acción correctora recomendada
20	POT OPEX	Fallo interno. Tensión excepcionalmente baja detectada en la fuente de alimentación OINT. Contacte con su representante local de ABB.
21	MED INTENS	Fallo interno. La medición de intensidad se encuentra fuera de rango. Contacte con su representante local de ABB.
22	FASE RED	La tensión de rizado en el bus de CC es demasiado elevada. Compruebe y corrija: • Una fase de red ausente. • Un fusible fundido.
23	ENCODER	El convertidor no detecta una señal válida de codificador. Compruebe y corrija: • Presencia del codificador y conexión adecuada (conexión inversa = canal A conectado a la terminal del canal B o viceversa, conexión floja o cortocircuito). • Si los niveles lógicos de tensión se encuentran fuera del rango especificado. • La presencia de un módulo de interfase del generador de pulsos, OTAC-01, funcional y bien conectado. • La introducción de un valor erróneo en el parámetro 5001 NUM PULSOS. Sólo será posible detectar un valor incorrecto si el error es de tal magnitud que el deslizamiento calculado es superior a 4 veces el deslizamiento nominal del motor. • El codificador no se está utilizando, pero el parámetro 5002 ACTIVO ENCODER = 1 (ACTIVAR).
24	SOBREVELOCIDAD	La velocidad del motor es superior al 120% del valor mayor (en magnitud) de 2001 VELOCIDAD MINIMA o 2002 VELOCIDAD MAXIMA. Compruebe y corrija: • Los ajustes de parámetros para 2001 y 2002. • La idoneidad del par de frenado del motor. • La aplicabilidad del control del par. • El chopper de frenado y la resistencia.
25	RESERVADO	No se utiliza.
26	ID UNIDAD	Fallo interno. El ID del convertidor del Bloque de configuración no es válido. Contacte con su representante local de ABB.
27	ARCHIVO CONFIG	El archivo de configuración interna tiene un error. Contacte con su representante local de ABB.
28	ERR SERIE 1	Ha transcurrido el tiempo para la comunicación de bus de campo. Compruebe y corrija: • La configuración de fallos (3018 FUNC FALLO COMUN y 3019 TIEM FALLO COMUN). • Los ajustes de comunicación (<i>Grupo 51: MOD COMUNIC EXT</i> o <i>Grupo 53: PROTOCOLO BCI</i> según proceda). • Unas conexiones deficientes y/o ruido en la línea.
29	ARCH CON BCI	Error en la lectura del archivo de configuración para el bus de campo encajado.
30	FORZAR DISPARO	Disparo de fallo forzado por el bus de campo. Véase el Manual del usuario del bus de campo.
31	BCI 1	Código de fallo reservado para la aplicación del protocolo de bus de campo encajado (BCE). El significado depende del protocolo.
32	BCI 2	
33	BCI 3	

Código de fallo	Nombre del fallo en el panel	Descripción y acción correctora recomendada
34	FASE MOTOR	Fallo en el circuito del motor. Se ha perdido una de las fases del motor. Compruebe y corrija: • Un fallo del motor. • Un fallo del cable de motor. • Un fallo de relé térmico (si se utiliza). • Fallo interno.
35	CABLEADO SAL	Conexión incorrecta de la alimentación de entrada y del cable de motor (es decir, el cable de alimentación está conectado al motor del convertidor). El fallo puede declararse de forma errónea si el convertidor es defectuoso o la potencia de entrada es una red con conexión a tierra en triángulo y la capacitancia del cable de motor es alta. Este fallo puede desactivarse mediante el parámetro 3023 FALLO CABLE. • Compruebe las conexiones de la entrada de alimentación. Compruebe la conexión a tierra.
36	INCOMPATIBLE SW	El convertidor no puede utilizar el software. • Fallo interno. • El software cargado no es compatible con el convertidor. • Contacte con el representante de soporte.
37	SOBRETEMP CB	La tarjeta de control del convertidor se ha recalentado. El límite de disparo por fallo es de 88 °C. Compruebe y corrija: • Una temperatura ambiente excesiva. • Un fallo del ventilador. • Obstrucciones a la circulación de aire. No es aplicable a convertidores con una tarjeta de control OMIO.
38	CURVA CARGA UTIL	El estado definido por el parámetro 3701 CARGA USUA MOD C ha sido válido durante más tiempo que el definido por 3703 CARG USUA TIEM C.
101... 199	ERROR DE SISTEMA	Error interno del convertidor. Contacte con su representante local de ABB y comunique el número de error.
201... 299	ERROR DE SISTEMA	Error en el sistema. Contacte con su representante local de ABB y comunique el número de error.
-	TIPO DESCONOCIDO: ACS550 UNIDADES SOPORTADAS: X	Un tipo de panel incorrecto, es decir, un panel compatible con el convertidor X pero no con el ACS550, se ha conectado al ACS550.

A continuación se muestran los fallos que indican conflictos en los ajustes de parámetros.

Código de fallo	Nombre del fallo en el panel	Descripción y acción correctora recomendada
1000	PAR HZRP	Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe cualquiera de los elementos siguientes: • 2001 VELOCIDAD MINIMA > 2002 VELOCIDAD MAXIMA. • 2007 FRECUENCIA MIN > 2008 FRECUENCIA MAX. • 2001 VELOCIDAD MINIMA / 9908 VELOC NOM MOTOR está fuera del rango correcto (> 50). • 2002 VELOCIDAD MAXIMA / 9908 VELOC NOM MOTOR está fuera del rango correcto (> 50). • 2007 FRECUENCIA MIN / 9907 FREQ NOM MOTOR está fuera del rango correcto (> 50). • 2008 FRECUENCIA MAX / 9907 FREQ NOM MOTOR está fuera del rango correcto (> 50).
1001	PAR REFNGPFC	Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe lo siguiente: • 2007 FRECUENCIA MIN es negativo, cuando 8123 ACTIVAR PFC está activo.
1002	RESERVADO	No se utiliza.
1003	PAR ESCAL EA	Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe cualquiera de los elementos siguientes: • 1301 MINIMO EA1 > 1302 MAXIMO EA1. • 1304 MINIMO EA2 > 1305 MAXIMO EA2.
1004	PAR ESCAL SA	Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe cualquiera de los elementos siguientes: • 1504 MINIMO SA1 > 1505 MAXIMO SA1. • 1510 MINIMO SA2 > 1511 MAXIMO SA2.
1005	PAR PCU 2	Los valores de parámetro para el control de potencia son incoherentes: kVA nominales del motor o potencia nominal del motor inadecuados. Compruebe lo siguiente: • $1.1 \leq (9906 \text{ INTENS NOM MOTOR} \cdot 9905 \text{ TENSION NOM MOTOR} \cdot 1,73 / P_N) \leq 3,0$ donde: $P_N = 1000 \cdot 9909 \text{ POT NOM MOTOR}$ (si se usa kW como unidades) o $P_N = 746 \cdot 9909 \text{ POT NOM MOTOR}$ (si las unidades son CV, p. ej. en EE.UU.).
1006	PAR SR EXT	Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe lo siguiente: • Módulo de relé de ampliación desconectado y • 1410...1412 SALIDAS RELÉ 4...6 tienen valores distintos de cero.
1007	PAR BUS C	Los valores de parámetro son incoherentes. Compruebe y corrija: • Se ha ajustado un parámetro para el control de bus de campo (p.ej. 1001 COMANDOS EXT1 = 10 (COMUNIC)), pero 9802 SEL PROT COM = 0.
1008	PAR MODO PFC	Los valores de parámetro son incoherentes: MODO CTRL MOTOR debe ser = 3 (ESCALAR:FREC), cuando 8123 ACTIVAR PFC está activado.
1009	PAR PCU 1	Los valores de parámetro para el control de potencia son incoherentes: Velocidad o frecuencia nominal del motor inadecuadas. Compruebe los dos elementos siguientes: • $1 \leq (60 \cdot 9907 \text{ FREQ NOM MOTOR} / 9908 \text{ VELOC NOM MOTOR}) \leq 16$ • $0.8 \leq 9908 \text{ VELOC NOM MOTOR} / (120 \cdot 9907 \text{ FREQ NOM MOTOR} / \text{polos del motor}) \leq 0,992$.
1010/ 1011	RESERVADO	No se utiliza.

Código de fallo	Nombre del fallo en el panel	Descripción y acción correctora recomendada
1012	PAR PFC ES 1	La configuración de E/S no está completa – no se han parametrizado suficientes relés a PFC. O bien existe un conflicto entre el <i>Grupo 14: SALIDAS DE RELE</i> , parámetro 8117 NUM DE MOT AUX y el parámetro 8118 INTERV AUTOCAMB.
1013	PAR PFC ES 2	La configuración de E/S no está completa – el número real de motores PFC (parámetro 8127, MOTORES) no concuerda con los motores PFC en el <i>Grupo 14: SALIDAS DE RELE</i> y en el parámetro 8118 INTERV AUTOCAMB.
1014	PAR PFC ES 3	La configuración de E/S no está completa – el convertidor no puede asignar una entrada digital (enclavamiento) para cada motor PFC (parámetros 8120 ENCLAVAMIENTOS y 8127 MOTORES).
1015	RESERVADO	No se utiliza.
1016	PAR USER LOAD C	Los valores de parámetro para la curva de carga del usuario son incoherentes. Compruebe que se cumplan las siguientes condiciones: • 3704 CARGA FREC 1 $\leq$ 3707 CARGA FREC 2 $\leq$ 3710 CARGA FREC 3 $\leq$ 3713 CARGA FREC 4 $\leq$ 3716 CARGA FREC 5. • 3705 CARGA BAJO PAR 1 $\leq$ 3706 CARGA BAJO PAR 1. • 3708 CARGA BAJO PAR 2 $\leq$ 3709 CARGA BAJO PAR 2. • 3711 CARGA BAJO PAR 3 $\leq$ 3712 CARGA BAJO PAR 3. • 3714 CARGA BAJO PAR 4 $\leq$ 3715 CARGA BAJO PAR 4. • 3717 CARGA BAJO PAR 5 $\leq$ 3718 CARGA BAJO PAR 5.

Restauración de fallos

El ACS550 puede configurarse para la restauración automática de ciertos fallos. Véase el parámetro *Grupo 31: REARME AUTOMATIC*.



ADVERTENCIA: si se selecciona una fuente externa para el comando de marcha y está activo, el ACS550 podría ponerse en marcha de forma inmediata tras restaurarse el fallo.

LED rojo parpadeante

Para restaurar el convertidor en caso de fallos indicados con un LED rojo destellante:

- Desconecte la alimentación durante 5 minutos.

LED rojo

Para restaurar el convertidor en caso de fallos indicados con un LED rojo (fijo, no destellante), corrija el problema y adopte una de las acciones siguientes:

- Pulse RESET desde el panel de control.
- Desconecte la alimentación durante 5 minutos.

En función del valor de 1604 SEL REST FALLO, también podría utilizarse lo siguiente para restaurar el convertidor:

- entrada digital
- comunicación serie.

Cuando se haya corregido el fallo, podrá arrancar el motor.

Historial

A efectos de referencia, los tres últimos códigos de fallo se guardan en los parámetros 0401, 0402, 0413. Para el fallo más reciente (identificado por el parámetro 0401), el convertidor guarda datos adicionales (en los parámetros 0402...0411) para contribuir a la solución de un problema. Por ejemplo, el parámetro 0404 guarda la velocidad del motor en el momento del fallo.

El Panel de control asistente proporciona información adicional acerca del historial de fallos. Véase la sección *Modo de Registrador de fallos*. en la página 65 para obtener más información.

Para borrar el historial de fallos (la totalidad de los parámetros del *Grupo 04: HISTORIAL FALLOS*):

1. Mediante el panel de control en modo de Parámetros, seleccione el parámetro 0401.
2. Pulse EDITAR (o ENTER en el Panel de control básico).
3. Pulse ARRIBA y ABAJO a la vez.
4. Pulse GUARDAR.

Corrección de alarmas

La acción correctora recomendada para alarmas es la siguiente:

- Determine si la alarma requiere una acción correctora (no siempre se requiere una acción).
- Utilice la tabla del apartado *Listado de alarmas* a continuación para hallar y solucionar la causa de origen del problema.

Listado de alarmas

La tabla siguiente detalla las alarmas por número de código y describe cada una de ellas.

Código de alarma	Pantalla	Descripción
2001	SOBREINTENSIDAD	Regulador limitador de intensidad activo. Compruebe y corrija: • Una carga excesiva del motor. • Un tiempo de aceleración insuficiente (parámetros 2202 TIEMPO ACELER 1 y 2205 TIEMPO ACELER 2). • Motor, conexiones o cables de motor defectuosos.
2002	SOBRETENSION	Controlador de sobretensión activo. Compruebe y corrija: • Sobretensiones estáticas o de oscilación en la fuente de alimentación de entrada. • Un tiempo de deceleración insuficiente (parámetros 2203 TIEMPO DESAC 1 y 2206 TIEMPO DESAC 2).
2003	SUBTENSION	Controlador de subtenión activo. Compruebe y corrija: • Subtenión en la red.

Código de alarma	Pantalla	Descripción
2004	BLOQUEO DE DIRECCIÓN	No se permite el cambio de dirección que se desea. Adopte una de estas acciones: - No intente cambiar la dirección del giro del motor, o - Cambie el parámetro 1003 DIRECCION para permitir el cambio de dirección (si el funcionamiento en inversión es seguro).
2005	COMUNICACIÓN ES	Ha transcurrido el tiempo para la comunicación de bus de campo. Compruebe y corrija: - La configuración de fallos (3018 FUNC FALLO COMUN y 3019 TIEM FALLO COMUN). - Los ajustes de comunicación (<i>Grupo 51: MOD COMUNIC EXT</i> o <i>Grupo 53: PROTOCOLO BCI</i> según proceda). - Unas conexiones deficientes y/o ruido en la línea.
2006	FALLO EA1	Se ha perdido la entrada analógica 1, o el valor es inferior al ajuste mínimo. Compruebe: - La fuente de entrada y las conexiones. - El parámetro que ajusta el mínimo (3021). - El parámetro que ajusta el funcionamiento de la alarma/fallo (3001).
2007	FALLO EA2	Se ha perdido la entrada analógica 2, o el valor es inferior al ajuste mínimo. Compruebe: - La fuente de entrada y las conexiones. - El parámetro que ajusta el mínimo (3022). - El parámetro que ajusta el funcionamiento de la alarma/fallo (3001).
2008	PÉRDIDA DE PANEL	Se ha perdido la comunicación del panel y: - El convertidor está en modo de control local (aparece LOC en el panel de control), o bien - El convertidor está en modo de control remoto (REM) y está parametrizado para aceptar una marcha/paro, dirección o referencia desde el panel de control. Para corregirlo, compruebe: - Las líneas y conexiones de comunicación. - Parámetro 3002 ERROR COM PANEL. - Los parámetros en el <i>Grupo 10: MARCHA/PARO/DIR</i> y el <i>Grupo 11: SELEC REFERENCIA</i> (si el funcionamiento del convertidor es REM).
2009	EXCESO TEMP DISP	El disipador del convertidor se ha recalentado. Esta alarma advierte de que puede ser inminente un fallo EXCESO TEMP DISP. R1...R4: 100 °C (212 °F) R5, R6: 110 °C (230 °F) Compruebe y corrija: - Un fallo del ventilador. - Obstrucciones a la circulación de aire. - Una capa de suciedad o polvo sobre el disipador. - Una temperatura ambiente excesiva. - Una carga excesiva del motor.

Código de alarma	Pantalla	Descripción
2010	TEMP MOTOR	El motor está caliente, sobre la base de la estimación efectuada por el convertidor o de la realimentación de temperatura. Esta alarma advierte de que puede ser inminente un fallo TEMP MOTOR. Compruebe: • Compruebe si el motor está sobrecargado. • Ajuste los parámetros utilizados para la estimación (3005...3009). • Compruebe los sensores de temperatura y el <i>Grupo 35: TEMP MOT MED</i>.
2011	RESERVADO	No se utiliza.
2012	MOTOR BLOQUEADO	El motor funciona en la región de bloqueo. Esta alarma advierte de que puede ser inminente un disparo de fallo por MOTOR BLOQUEADO.
2013 (nota 1)	REARME AUTOMÁTICO	Esta alarma advierte de que el convertidor está a punto de llevar a cabo una restauración de fallos automática, que podría arrancar el motor. • Para controlar el rearme automático, utilice el <i>Grupo 31: REARME AUTOMATIC</i>.
2014 (nota 1)	AUTOCAMBIO	Esta alarma advierte de que la función de autocambio PFC está activa. • Para controlar PFC, utilice el <i>Grupo 81: CONTROL PFC</i> y el <i>Macro PFC</i> en la página 88.
2015	BLOQUEO PFC I	Esta alarma advierte de que están activos los enclavamientos PFC, lo que significa que el convertidor no puede arrancar los elementos siguientes: • Cualquier motor (al utilizar Autocambio). • El motor regulado por velocidad (cuando no se utiliza Autocambio).
2016/2017	RESERVADO	No se utiliza.
2018 (nota 1)	DORMIR PID	Esta alarma advierte de que la función dormir PID está activa, lo que significa que el motor podría acelerar al finalizar la función dormir PID. • Para controlar la función dormir PID, utilice los parámetros 4022...4026 o 4122...4126.
2019	MARCHA ID	Realizando Marcha ID.
2020	RESERVADO	No se utiliza.
2021	PERMISO DE INICIO 1 NO DETECTADO	Esta alarma advierte de la ausencia de la señal de Permiso de inicio 1. • Para controlar la función de Permiso de inicio 1, utilice el parámetro 1608. Para corregirlo, compruebe: • Configuración de la entrada digital. • Ajustes de comunicación.
2022	PERMISO DE INICIO 2 NO DETECTADO	Esta alarma advierte de la ausencia de la señal de Permiso de inicio 2. • Para controlar la función de Permiso de inicio 2, utilice el parámetro 1609. Para corregirlo, compruebe: • Configuración de la entrada digital. • Ajustes de comunicación.
2023	STOP EMERGENCIA	Paro de emergencia activado.

Código de alarma	Pantalla	Descripción
2024	ERROR ENCODER	El convertidor no detecta una señal válida de codificador. Compruebe y corrija: - La presencia y la conexión correcta del codificador (una conexión eléctrica inversa, una conexión floja o un cortocircuito). - Si los niveles lógicos de tensión se encuentran fuera del rango especificado. - La presencia de un módulo de interfase del generador de pulsos, OTAC-01, funcional y bien conectado. - La introducción de un valor erróneo en el parámetro 5001 NUM PULSOS. Sólo será posible detectar un valor incorrecto si el error es de tal magnitud que el deslizamiento calculado es superior a 4 veces el deslizamiento nominal del motor. - El codificador no se está utilizando, pero el parámetro 5002 ACTIVO ENCODER = 1 (ACTIVAR).
2025	PRIMERA MARCHA	Indica que el convertidor está realizando una evaluación de Primer arranque de las características del motor. Esto es normal la primera vez que funciona el motor tras introducir o modificar los parámetros del mismo. Véase el parámetro 9910 MARCHA ID para obtener una descripción de los modelos de motor.
2026	RESERVADO	No se utiliza.
2027	CURVA CARGA UTIL	Esta alarma advierte de que el estado definido por el parámetro 3701 CARGA USUA MOD C ha sido válido durante más de la mitad del tiempo definido por 3703 CARG USUA TIEM C.
2028	RETRASO ARRANQUE	Se muestra durante la demora de arranque. Véase el parámetro 2113 INICIO RETARDO.

Nota 1. Incluso cuando la salida de relé está configurada para indicar estados de alarma (por ejemplo, el parámetro 1401 SALIDA RELÉ 1 = 5 (ALARMA) or 16 (FALLO/ALARMA)), esta alarma no se indica a través de una salida de relé.

Códigos de alarma (Panel de control básico)

El Panel de control básico indica las alarmas del panel de control mediante un código, A5xxx. La tabla siguiente detalla los códigos de alarma y sus descripciones.

Código	Descripción
5001	La unidad no responde.
5002	El perfil de comunicación es incompatible con el convertidor.
5010	El archivo de copia de seguridad de parámetros del panel está corrupto.
5011	El convertidor se controla desde otro origen.
5012	Dirección de giro bloqueada.
5013	Botón inhabilitado porque se ha inhibido la marcha.
5014	Botón inhabilitado porque hay un fallo en el convertidor.
5015	Botón inhabilitado porque el bloqueo del modo local está activado.
5018	No puede encontrarse el valor por defecto del parámetro.
5019	Está prohibido escribir un valor distinto de cero (sólo puede escribirse un valor cero).
5020	El grupo o parámetro no existe o el valor de parámetro es incoherente.
5021	El grupo o parámetro está oculto.

Código	Descripción
5022	El grupo o parámetro está protegido contra escritura.
5023	La modificación no se permite mientras el convertidor está en marcha.
5024	Convertidor ocupado, vuelva a intentarlo.
5025	No se permite la escritura mientras se está realizando la carga o descarga.
5026	El valor se encuentra en el límite bajo o por debajo de él.
5027	El valor se encuentra en el límite alto o por encima de él.
5028	El valor no es válido – no concuerda con ninguno de los valores en la lista de valores discretos.
5029	La memoria no está lista, vuelva a intentarlo.
5030	La petición no es válida.
5031	El convertidor no está listo, p. ej. debido a una baja tensión de CC.
5032	Error de parámetro detectado.
5040	La serie de parámetros seleccionada no puede encontrarse en la copia de seguridad de parámetros actual.
5041	La copia de seguridad de parámetros no cabe en la memoria.
5042	La serie de parámetros seleccionada no puede encontrarse en la copia de seguridad de parámetros actual.
5043	No se ha otorgado inhibición de marcha.
5044	Las versiones de copia de seguridad de parámetros no concuerdan.
5050	Se interrumpió la carga de parámetros.
5051	Error de archivo detectado.
5052	Fallo en el intento de carga de parámetros.
5060	Se interrumpió la descarga de parámetros.
5062	Fallo en el intento de descarga de parámetros.
5070	Se detectó un error de escritura en la memoria de copia de seguridad del panel.
5071	Se detectó un error de lectura en la memoria de copia de seguridad del panel.
5080	No se permite el funcionamiento porque el convertidor no está en modo local.
5081	No se permite el funcionamiento porque hay un fallo activo.
5083	No se permite el funcionamiento porque el bloqueo de parámetros no está abierto.
5084	No se permite el funcionamiento porque el convertidor está ocupado, vuelva a intentarlo.
5085	No se permite la descarga porque los tipos de convertidor son incompatibles.
5086	No se permite la descarga porque los modelos de convertidor son incompatibles.
5087	No se permite la descarga porque las series de parámetros no concuerdan.
5088	Fallo de funcionamiento porque se detectó un error de la memoria del convertidor.
5089	Fallo de descarga porque se detectó un error CRC.
5090	Fallo de descarga porque se detectó un error de proceso de datos.
5091	Fallo de funcionamiento porque se detectó un error de parámetro.
5092	Fallo de descarga porque las series de parámetros no concuerdan.

Mantenimiento



ADVERTENCIA: lea el capítulo *Instrucciones de seguridad* en la página 5 antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento en el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o la muerte.

Intervalos de mantenimiento

Si se instala en un entorno apropiado, el convertidor de frecuencia requiere muy poco mantenimiento. En esta tabla se enumeran los intervalos de mantenimiento rutinario recomendados por ABB.

Mantenimiento	Intervalo	Instrucción
Comprobación de la temperatura y limpieza del disipador	Depende de lo polvoriento que sea el entorno (cada 6...12 meses)	Véase <i>Disipador</i> en la página 277.
Sustitución del ventilador de refrigeración principal	Cada seis años	Véase <i>Sustitución del ventilador principal</i> en la página 278.
Sustitución del ventilador de refrigeración interno del armario (convertidores IP54 / UL tipo 12)	Cada tres años.	Véase <i>Sustitución del ventilador interno del armario</i> en la página 280.
Reacondicionamiento de condensadores	Cada año cuando se almacena	Véase <i>Reacondicionamiento</i> en la página 281.
Sustitución de un condensador (bastidores R5 y R6)	Cada nueve años	Véase <i>Sustitución</i> en la página 281.
Sustitución de la pila en el Panel de control asistente	Cada diez años	Véase <i>Pila</i> en la página 281.

Consulte a su representante local de ABB para obtener más detalles acerca del mantenimiento. En Internet, visite www.abb.com/drive y seleccione *Service - Maintenance*.

Disipador

Las aletas del disipador acumulan polvo del aire de refrigeración. Puesto que un disipador con polvo acumulado es menos eficaz al refrigerar el convertidor, es más probable que se produzcan fallos por exceso de temperatura. En un entorno "normal" (sin polvo, sucio) el disipador debe comprobarse de forma anual, y en un entorno polvoriento con mayor frecuencia.

Limpie el disipador de este modo (cuando se requiera):

1. Desconecte la alimentación del convertidor.
2. Extraiga el ventilador de refrigeración (véase el apartado *Sustitución del ventilador principal* en la página 278).
3. Aplique aire comprimido limpio (no húmedo) de abajo a arriba y, de forma simultánea, utilice una aspiradora en la salida de aire para captar el polvo.

Nota: si existe el riesgo de que el polvo entre en el equipo adyacente, efectúe la limpieza en otra habitación.

4. Vuelva a instalar el ventilador de refrigeración.
5. Vuelva a conectar la alimentación.

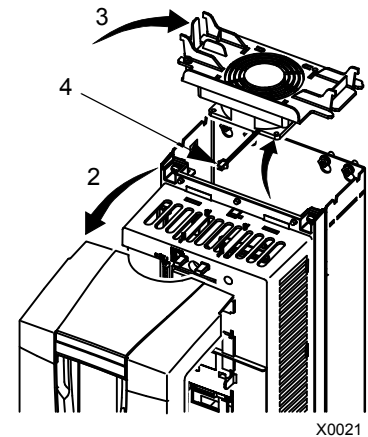
Sustitución del ventilador principal

El fallo del ventilador puede predecirse por el ruido cada vez mayor que producen los cojinetes del ventilador y por el aumento gradual de la temperatura del disipador, a pesar de las operaciones de limpieza del mismo. Si el convertidor de frecuencia debe participar en una parte crucial de un proceso, se recomienda la sustitución del ventilador cuando empiecen a aparecer estos síntomas. ABB pone a su disposición ventiladores de recambio. No utilice recambios distintos a los especificados por ABB.

Bastidores R1...R4

Para sustituir el ventilador:

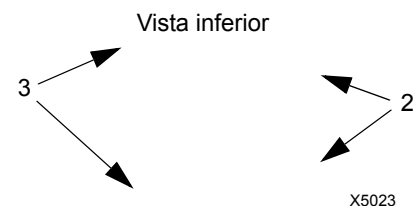
1. Desconecte la alimentación del convertidor.
2. Retire la cubierta del convertidor de frecuencia.
3. Para el bastidor:
 - R1, R2: Presione las presillas de sujeción a la vez en los laterales de la cubierta del ventilador y levántela.
 - R3, R4: Presione la palanca ubicada en la parte izquierda del soporte del ventilador y hágalo girar hacia arriba y hacia fuera.
4. Desconecte el cable del ventilador.
5. Vuelva a instalar el ventilador en orden inverso.
6. Vuelva a conectar la alimentación.



Bastidor R5

Para sustituir el ventilador:

1. Desconecte la alimentación del convertidor.
2. Retire los tornillos que fijan el ventilador.
3. Extraiga el ventilador: Desplace el ventilador hacia fuera sobre sus bisagras.
4. Desconecte el cable del ventilador.
5. Vuelva a instalar el ventilador en orden inverso.
6. Vuelva a conectar la alimentación.

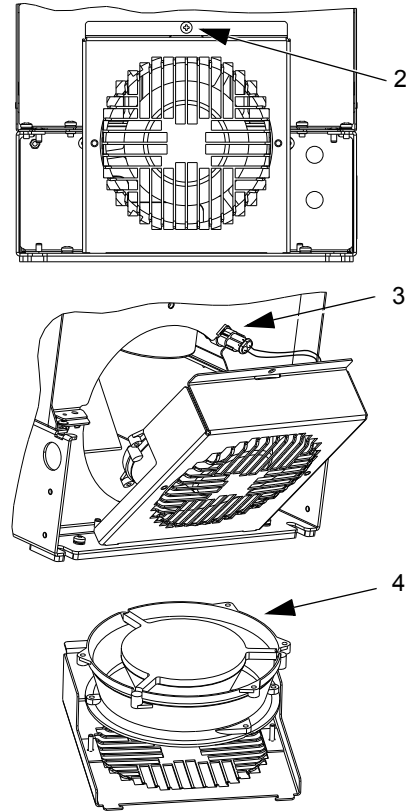


Las flechas en el ventilador indican las direcciones de la rotación y la circulación de aire.

Bastidor R6

Para sustituir el ventilador:

1. Desconecte la alimentación del convertidor.
2. Extraiga el tornillo que fija la carcasa del ventilador y deje que ésta se deslice hacia los limitadores.
3. Levante el cable de conexión y desconéctelo.
4. Quite la carcasa y coloque el ventilador sobre los pines de ésta.
5. Vuelva a instalar la carcasa en orden inverso.
6. Vuelva a conectar la alimentación.



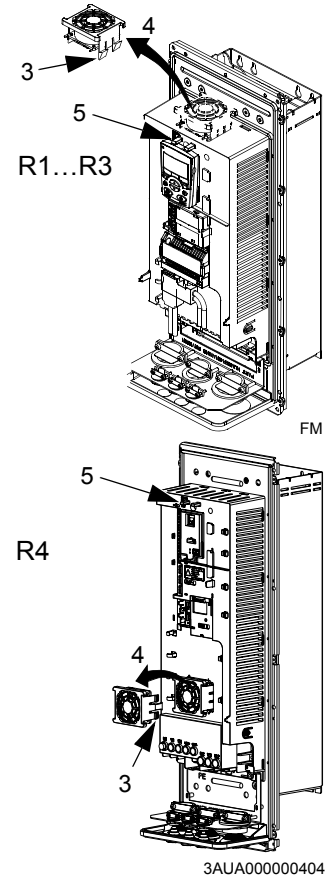
Sustitución del ventilador interno del armario

Los armarios IP 54 / UL tipo 12 disponen de un ventilador interno adicional para hacer circular el aire dentro del armario.

Bastidores R1...R4

Para sustituir el ventilador interno del armario en los bastidores R1 a R3 (en la parte superior del convertidor) y R4 (en la parte frontal del convertidor):

1. Desconecte la alimentación del convertidor.
2. Retire la cubierta anterior.
3. La carcasa que sostiene el ventilador en su lugar tiene presillas de fijación con lengüeta en cada esquina. Presione las cuatro presillas hacia el centro para liberar las lengüetas.
4. Tras liberar las presillas/lengüetas, tire de la carcasa hacia arriba para sacarla del convertidor.
5. Desconecte el cable del ventilador.
6. Instale el ventilador en orden inverso al indicado anteriormente, teniendo en cuenta que:
 - La circulación de aire del ventilador tiene sentido ascendente (véase la flecha en el ventilador).
 - El colector de cables del ventilador se encuentra en la parte anterior.
 - La lengüeta dentada de la carcasa se encuentra en la esquina posterior derecha.
 - El cable del ventilador se conecta justo delante del ventilador y en la parte superior del convertidor.



Bastidores R5 y R6

Para sustituir el ventilador interno del armario en bastidores R5 o R6:

1. Desconecte la alimentación del convertidor.
2. Retire la cubierta anterior.
3. Extraiga el ventilador y desconecte el cable.
4. Instale el ventilador en orden inverso.
5. Vuelva a conectar la alimentación.